LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 5 – REKURSIF

NAMA: MUHAMMAD ROZI LAZUARDI

NIM: 109082500188

KELAS: S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Rekursif adalah teknik pemrograman di mana suatu fungsi atau prosedur memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Konsep ini digunakan dengan cara memecah masalah utama menjadi submasalah yang lebih kecil hingga mencapai kondisi tertentu. Dalam rekursif terdapat dua komponen penting, yaitu base case dan recursive case. Base case merupakan kondisi untuk menghentikan proses rekursif, sedangkan recursive case adalah bagian yang melakukan pemanggilan fungsi kembali.

Proses rekursif berjalan secara bertahap (forward) hingga mencapai base case, kemudian kembali ke pemanggilan sebelumnya (backward) untuk menyelesaikan proses. Teknik rekursif dapat digunakan sebagai alternatif dari perulangan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan seperti menampilkan pola, menghitung faktorial, pangkat, dan barisan bilangan. Dengan menentukan base case yang tepat, rekursif dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dan menghindari pemanggilan tanpa henti.

B. Guided

1. Membuat baris bilangan dari n hingga 1

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    baris(n)
}
func baris(bilangan int) {
    if bilangan == 1 {
        fmt.Println(1)
    } else {
        fmt.Println(bilangan)
        baris(bilangan - 1)
    }
}
```

Output :

```
5
5
4
3
2
1
```

2. Menghitung hasil penjumlahan 1 hingga n

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}
func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}
```

Output :

```
3
6
```

3. Mencari dua pangkat n atau 2n

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(faktorial(n))
}
func faktorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n * faktorial(n-1)
    }
```

```
}
```

Output :

```
4
16
```

4. Mencari nilai faktorial atau n!

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(faktorial(n))
}
func faktorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n * faktorial(n-1)
    }
}
```

Output :

```
5
120
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Program Pola Bintang Rekursif

   Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    bintang(n, 1)
}

func bintang(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    } else {
        cetakBintang(i)
        fmt.Println()
        bintang(n, i+1)
    }
}

func cetakBintang(jumlah int) {
    if jumlah == 0 {
        return
    } else {
        fmt.Print("*")
        cetakBintang(jumlah - 1)
    }
}
```

Output :

```
5
*
**
***
****
*****
```

```
1
*
```

```
3
*
**
***
```

Penjelasan :

Program ini membaca nilai n dari input pengguna, kemudian fungsi pola() dipanggil untuk menampilkan baris bintang dari 1 sampai n menggunakan rekursif. Pada setiap pemanggilan, fungsi cetak() mencetak tanda * sebanyak nomor baris yang sedang diproses, lalu program berpindah ke baris berikutnya. Proses rekursif berhenti ketika nilai baris sudah melebihi n sehingga seluruh pola bintang berhasil ditampilkan.

2. Soal Unguided 2

   Program Cetak Barisan Rekursif

   Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    barisan(n)
}

func barisan(n int) {
    if n == 1 {
        fmt.Print("1 ")
    } else {
        fmt.Print(n, " ")
        barisan(n - 1)
        fmt.Print(n, " ")
    }
}
```

Output :

```
5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
```

```
9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

Penjelasan :

Program membaca nilai n dari input pengguna, kemudian fungsi barisan() dipanggil secara rekursif untuk mencetak angka dari n menurun hingga 1. Saat kondisi base case yaitu n == 1 tercapai, program mencetak angka 1 lalu proses rekursif kembali ke pemanggilan sebelumnya. Pada saat kembali (backward), program mencetak angka lagi sehingga terbentuk urutan dari n turun ke 1 kemudian naik kembali sampai n.

3. Soal Unguided 3

   Program Menghitung Pangkat Rekursif

   Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)
    fmt.Println(pangkat(x, y))
}

func pangkat(x int, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    } else {
        return x * pangkat(x, y-1)
    }
}
```

Output :

```
2 2
4
5 3
125
```

Penjelasan :

Program membaca dua bilangan yaitu x dan y dari input pengguna, kemudian fungsi pangkat() dipanggil secara rekursif untuk menghitung nilai x pangkat y. Pada setiap pemanggilan, nilai x dikalikan dengan hasil pemanggilan fungsi pangkat(x, y-1) hingga mencapai base case saat y == 0. Ketika kondisi tersebut terpenuhi, fungsi mengembalikan nilai 1 dan hasil perkalian rekursif menghasilkan nilai akhir x pangkat y.

D. Kesimpulan

Pada praktikum ini mempelajari konsep rekursif, yaitu teknik pemrograman dengan memanggil fungsi itu sendiri. Rekursif memiliki dua komponen utama yaitu base case sebagai kondisi berhenti dan recursive case sebagai pemanggilan ulang fungsi. Dengan rekursif, program dapat digunakan untuk menampilkan pola dan melakukan perhitungan tanpa menggunakan perulangan.